FloraIQ

Design and User Testing

Pedro António · 20241273

Índice

1. Mid-Fidelity Wireframes
2. High-Fidelity Wireframes
3. Teste de Usabilidade
4. Conclusão e Reflexão

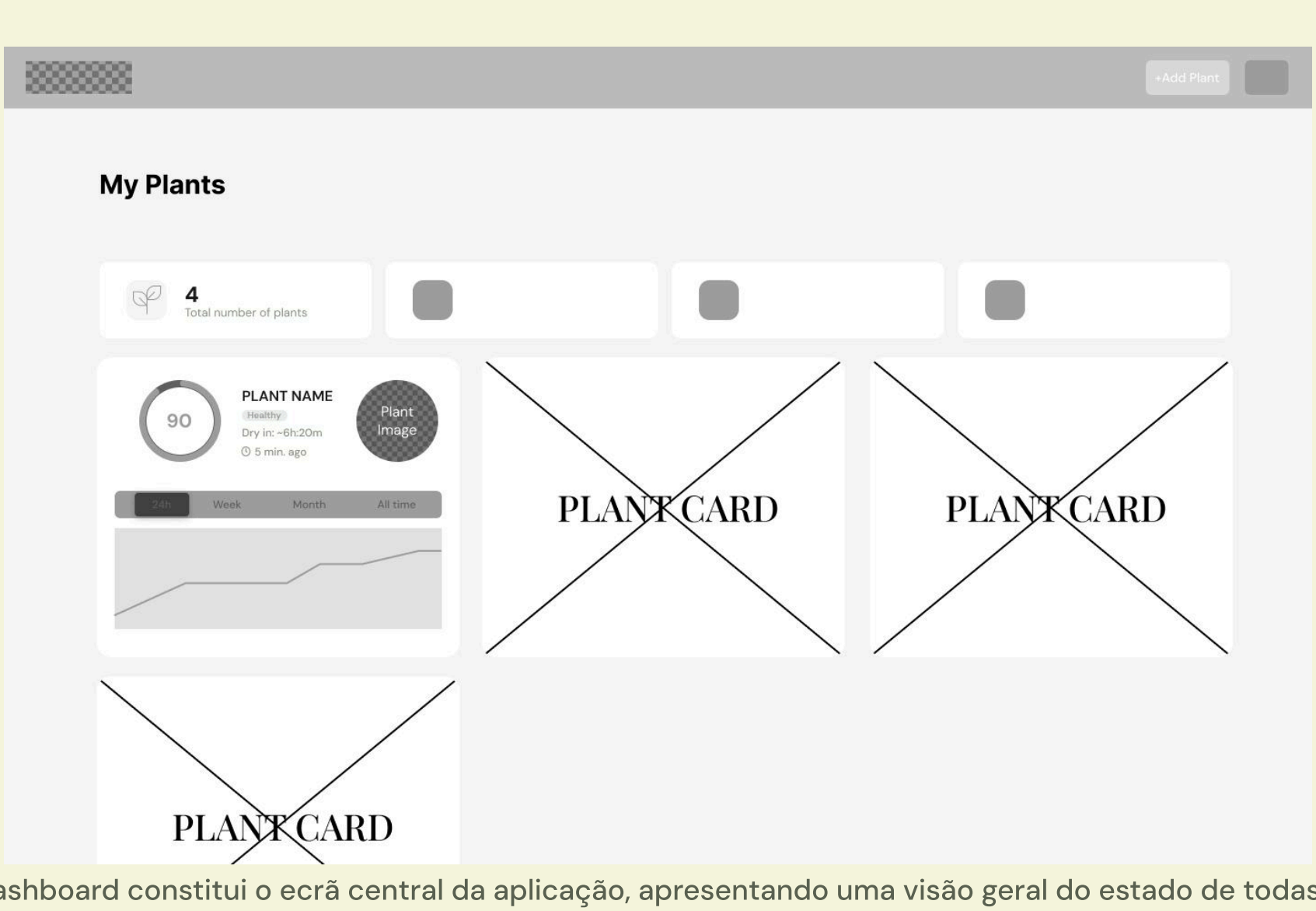
1. Mid-Fidelity Wireframes

1.1 Introdução

Os wireframes de média fidelidade (Mid-Fi) constituem a primeira representação estruturada das interfaces da FloraIQ após a definição do User Task Flow e da arquitetura de informação do sistema(UI/UX Case Study). Nesta fase, o foco centra-se na organização dos elementos necessários para a realização da tarefa core da aplicação.
Link para protótipo Mid-Fi Figma: FloralQ Mid-Fi Wireframe

1.2 Ecrãs

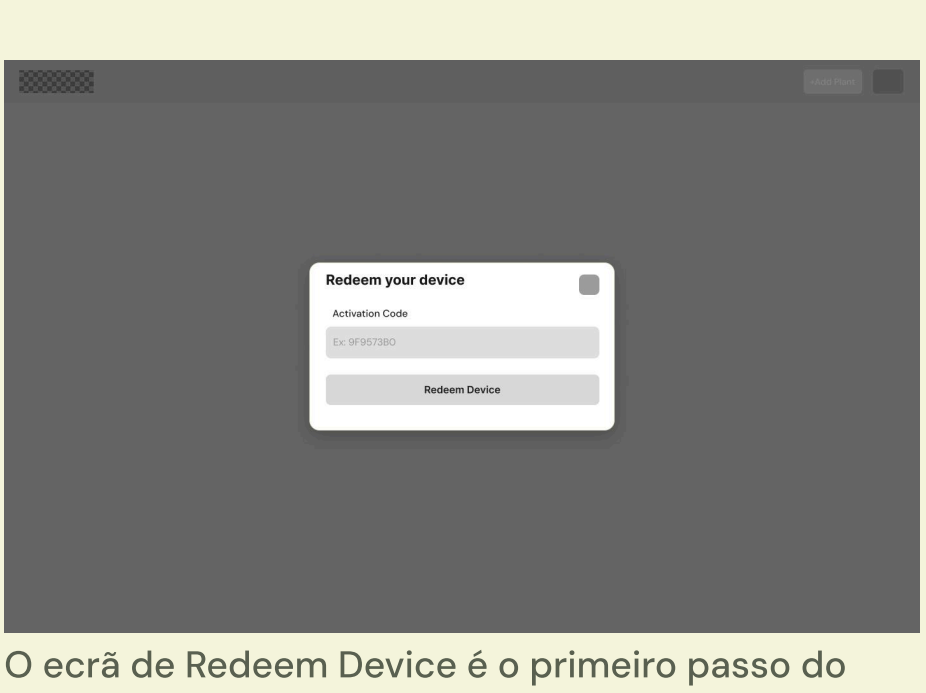
Dashboard



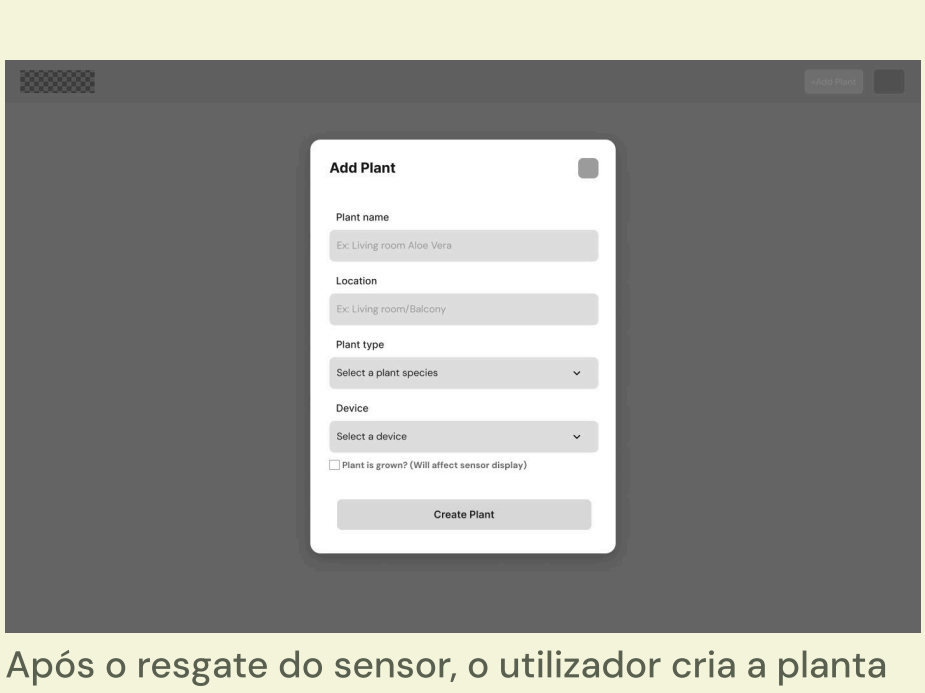
O dashboard constitui o ecrã central da aplicação, apresentando uma visão geral do estado de todas as plantas monitorizadas pelo utilizador.
A estrutura organiza-se em torno de três zonas principais:

- Navbar: Logótipo à esquerda, botão "Add Plant" e ícone de definições à direita
- Stats bar: Quatro indicadores numéricos no topo (total de plantas, saudáveis, secas e com excesso de água), permitindo uma leitura rápida do estado global
- Grid de cards: Cada card representa uma planta e inclui o indicador circular de humidade, uma imagem, o nome, o estado da planta e a previsão de secagem

Criação de planta: Redeem Device/Add Plant



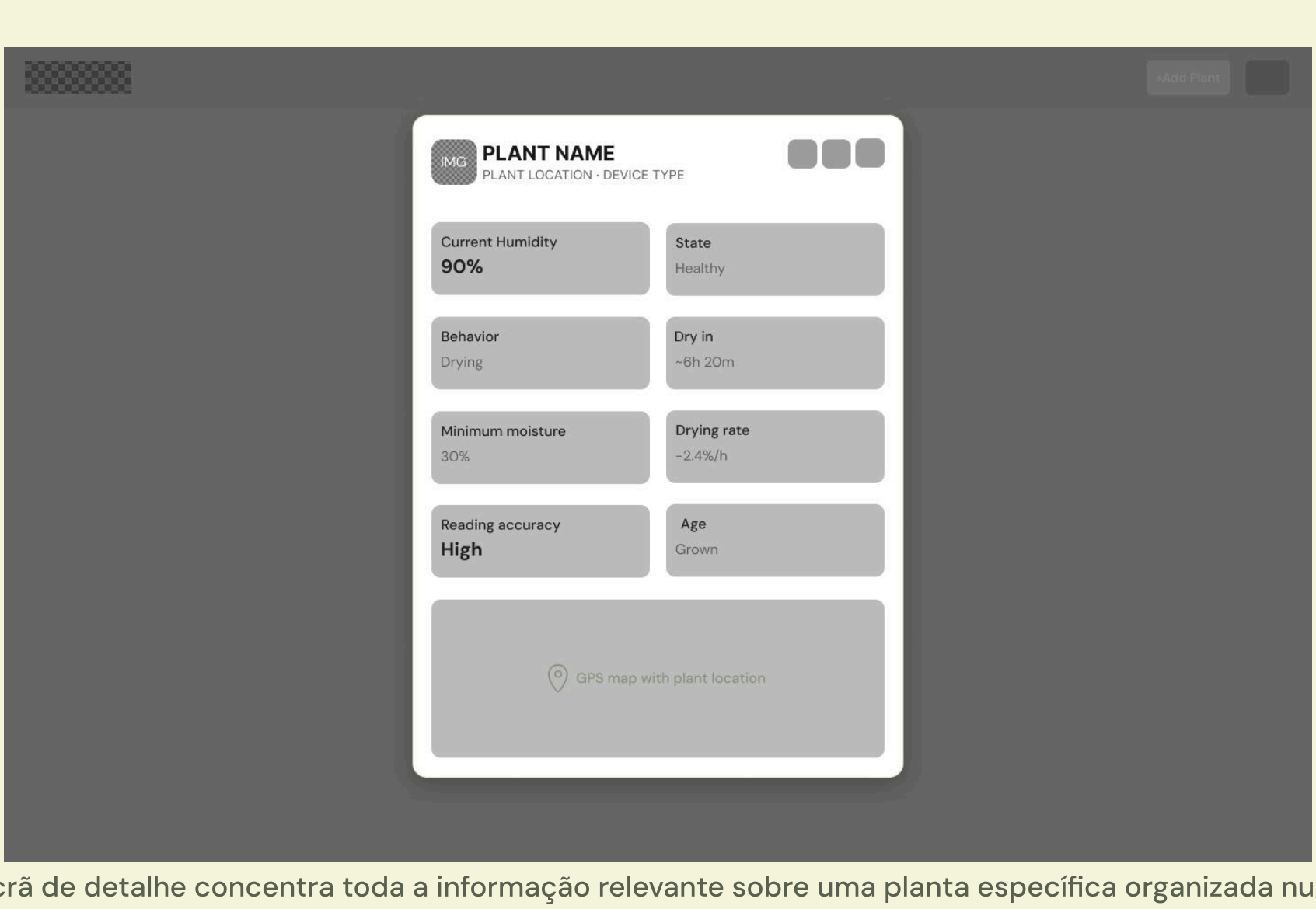
O ecrã de Redeem Device é o primeiro passo do fluxo de criação de planta. O utilizador introduz o código de ativação físico que acompanha o sensor, associando-o à sua conta.



Após o resgate do sensor, o utilizador cria a planta associada. O formulário recolhe os dados essenciais:

- Image: Imagem opcional da planta
- Plant name: Nome dado pelo utilizador à planta
- Location: Label de localização física
- Plant type: Espécie da planta a criar
- Device: Sensor previamente resgatado
- Plant is grown: checkbox que afeta a apresentação no ecrã do dispositivo

Plant Details



Current Humidity 90%
State Healthy
Behavior Drying
Dry in ~6h 20m
Minimum moisture 30%
Drying rate -2.4%/h
Reading accuracy High
Age Grown

O ecrã de detalhe concentra toda a informação relevante sobre uma planta específica organizada numa grelha de métricas:

- Current Humidity: Humidade atual (ultima leitura do sensor)
- State: Classificação, Healthy/Dry/Overwatered
- Behaviour: Comportamento atual da humidade
- Dry in: Tempo estimado para a humidade atingir 0%
- Minimum moisture: Mínimo de humidade recomendado para a planta, com base na espécie
- Drying rate: Percentagem de secagem estimada por hora
- Reading accuracy: A qualidade/confiança da previsão dada
- Age: Reflete a escolha do utilizador no passo de criação da planta

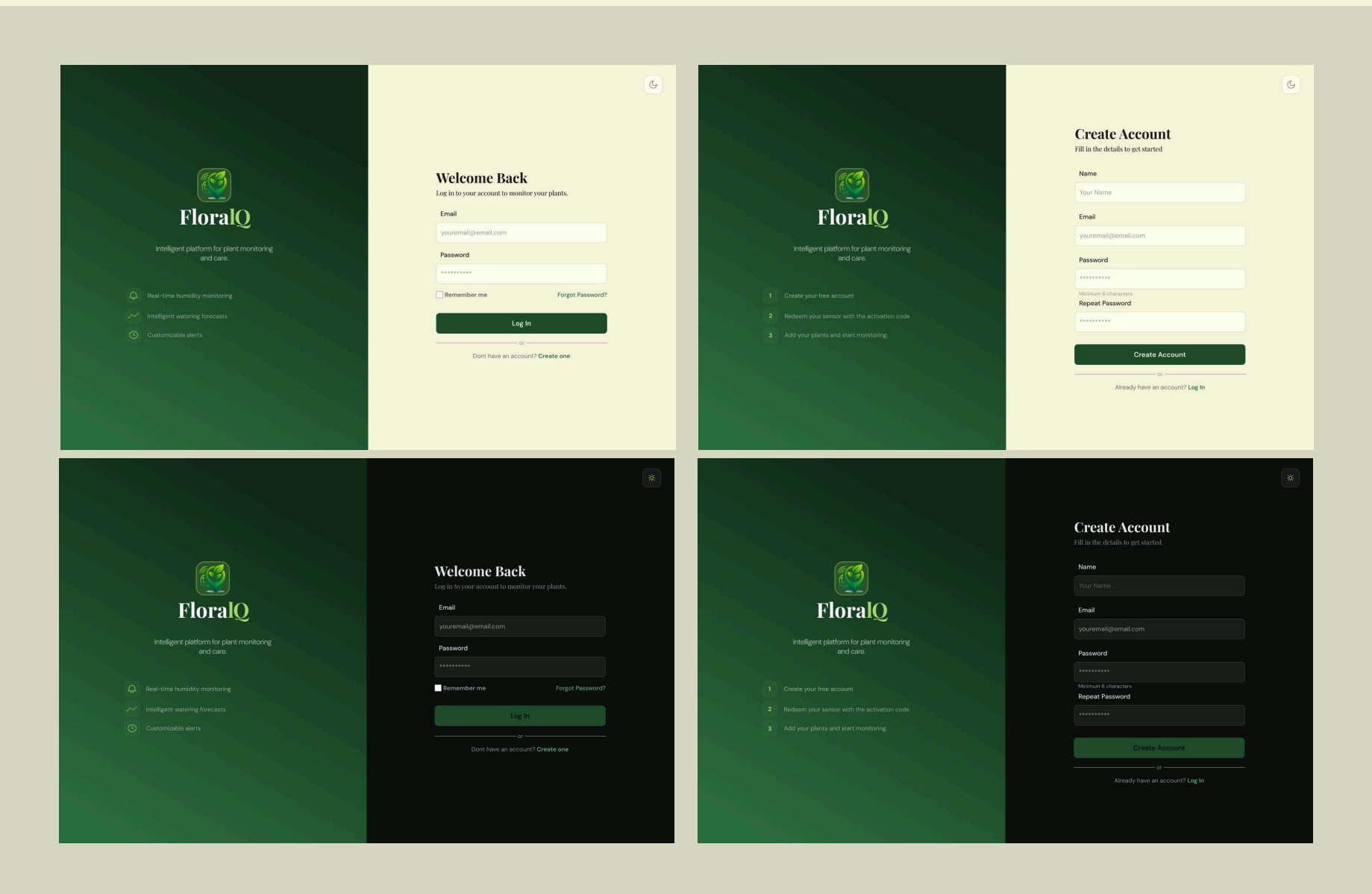
2. High-Fidelity Wireframes

2.1 Introdução

Os wireframes de alta fidelidade (Hi-Fi) representam a versão final das interfaces da FloraIQ.
Nesta fase, todos os elementos visuais estão completamente finalizados, tanto a tipografia, como a paleta de cores, os ícones e estados, simulando a experiência real de utilização.
O protótipo Hi-Fi está disponível em duas variantes cromáticas: Light Mode e Dark Mode, permitindo ao utilizador escolher a experiência visual que prefere.
Como no segmento de wireframes MID-FI vai ser representado o fluxo definido no User Task Flow, o protótipo contem todos os restantes ecrãs e fluxos.
Link para protótipo High-Fi Figma: FloralQ High-Fi Wireframe

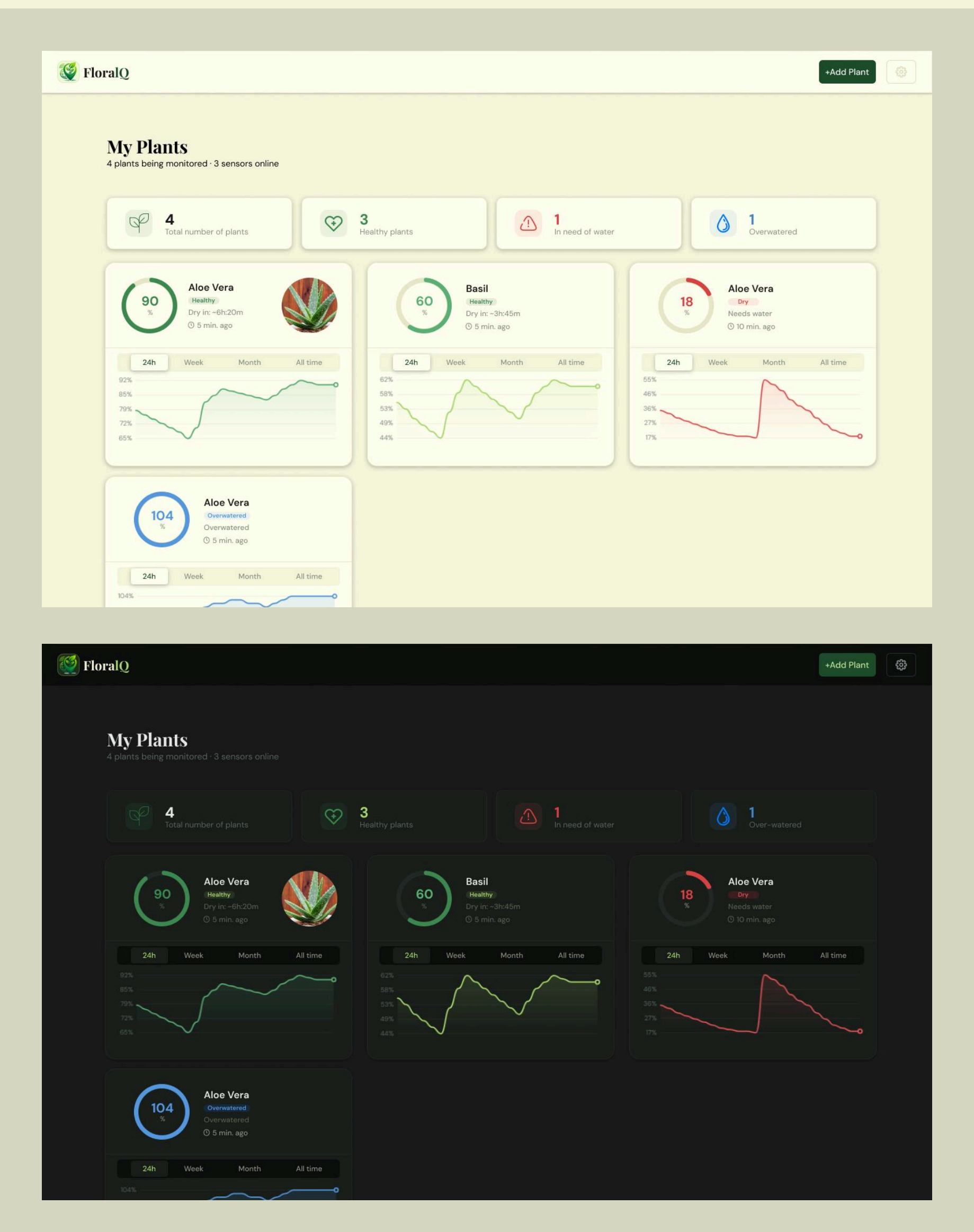
2.2 Ecrãs

Log In/Register (Light/Dark)



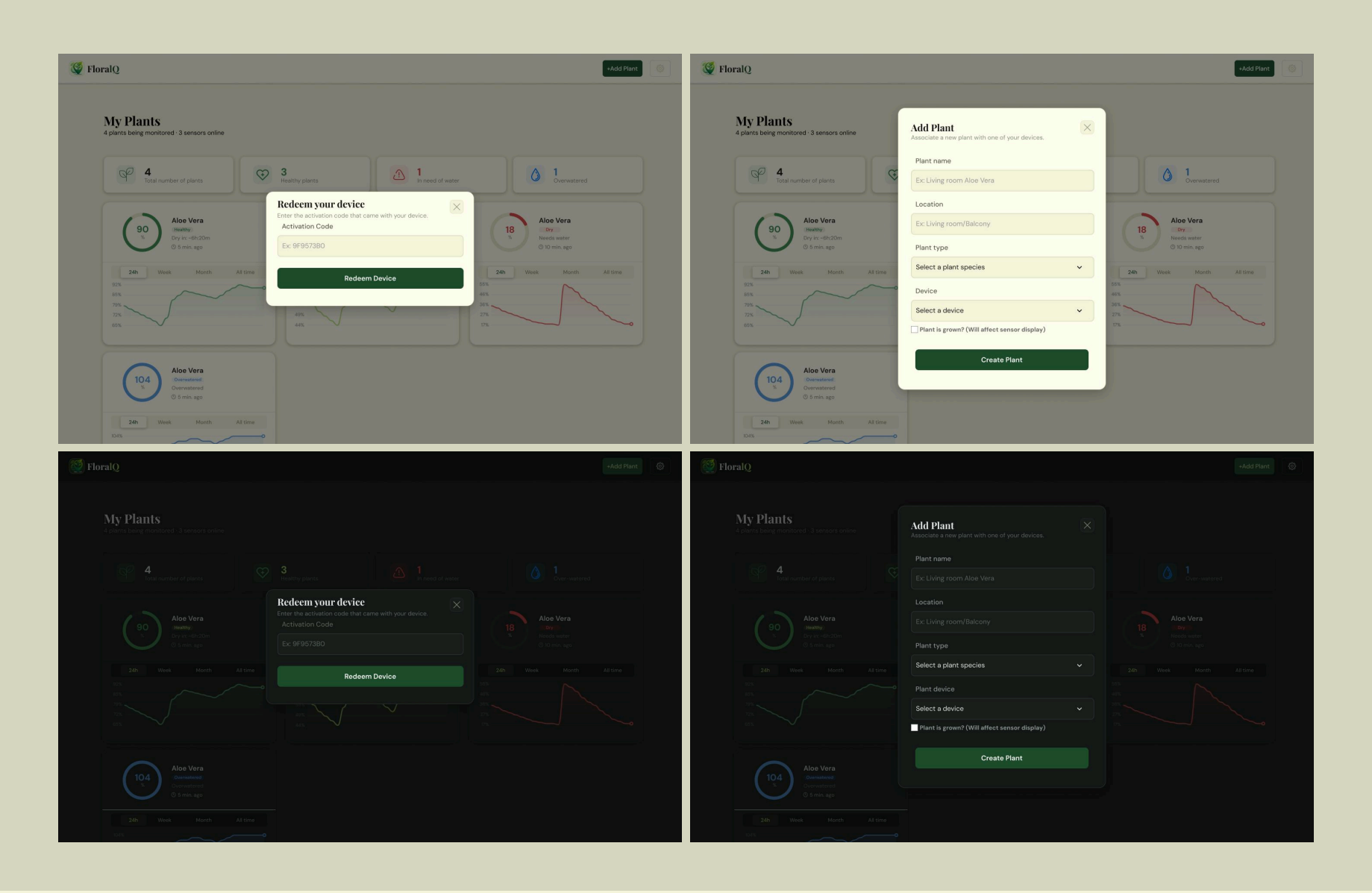
A página de login e registo seguem a mesma logica de design e dividem-se ambos em dois painéis. À esquerda existe o branding da FloraIQ sobre um fundo verde e à direita um formulário de autenticação. Esta estrutura estabelece desde o primeiro contacto a identidade visual da marca.

Dashboard (Light/Dark)



O dashboard é o ecrã central da aplicação, apresentando uma visão geral de todas as plantas monitorizadas. A stats bar no topo permite uma leitura imediata do estado global, e os cards organizam-se em grid com uma paleta de cores que sinaliza visualmente o estado de cada planta. As cores existentes são verde escuro, que representa muito saudável, verde claro, que representa saudável, vermelho, quando está seca, e azul, para quando tem demasiada água.
O gráfico de histórico dentro de cada card permite acompanhar a evolução da humidade ao longo do tempo sem necessidade de abrir detalhes adicionais (esta opção pode ser customizada para aparecer no modal de detalhes ao invés de diretamente no card).

Criação de planta: Redeem Device/Add Plant (Light/Dark)



O fluxo de criação de planta divide-se em dois passos. No primeiro, o utilizador resgata o sensor introduzindo o código de ativação físico que acompanha o dispositivo, já no segundo, o utilizador preenche os dados da planta: imagem, nome, localização, espécie e sensor associado.

3. Teste de Usabilidade

3.1 Introdução

No âmbito do projeto FloraIQ foram realizadas três sessões de teste de usabilidade com participantes representativos do público-alvo, recorrendo à metodologia Walkthrough combinada com o método Think Aloud.
As sessões foram documentadas através de screen recording com captura de áudio.

As sessões foram organizadas por guiões de tarefas, do utilizador que segue o tutorial, ao utilizador sem guia, até ao utilizador que explora uma app já populada com dados reais.

Os vídeos das sessões encontram-se disponíveis nos seguintes endereços:

- Matilde (P1 — com tutorial): Video P1 – Matilde
- Beatriz (P2 — sem tutorial): Video P2 – Beatriz
- Nelson (P3 — app populada, mobile): Video P3 - Nelson

3.2 Amostra de Participantes

Os três participantes representam os perfis de público-alvo definidos no projeto: o utilizador doméstico jovem que quer simplicidade (Matilde), o utilizador com múltiplas plantas que precisa de visão global (Beatriz) e o utilizador menos experiente com uma planta específica que quer apenas saber se a mesma está bem (Nelson).

Para ver as personas de cada participante ver: UI/UX Case Study FloralQ

Os participantes foram informados do carácter académico do estudo e consentiram na gravação das sessões.

3.3 Metodologia Aplicada

Cognitive Walkthrough

Cada sessão foi estruturada em torno de uma tarefa concreta previamente definida, percorrida passo a passo. O Cognitive Walkthrough permite avaliar se o utilizador consegue formular o objetivo correto em cada passo da interação, identificar a ação disponível e interpretar o feedback do sistema.

Think Aloud

Durante a realização das tarefas, os participantes foram incentivados a verbalizar em voz alta os seus pensamentos, decisões e reações à medida que interagiam com a plataforma. O método TA, descrito por Lewis (1982) e amplamente adotado por Nielsen Norman, permite capturar o processo cognitivo do utilizador em tempo real sem interromper o fluxo de interação.

3.4 Tarefas por Participante

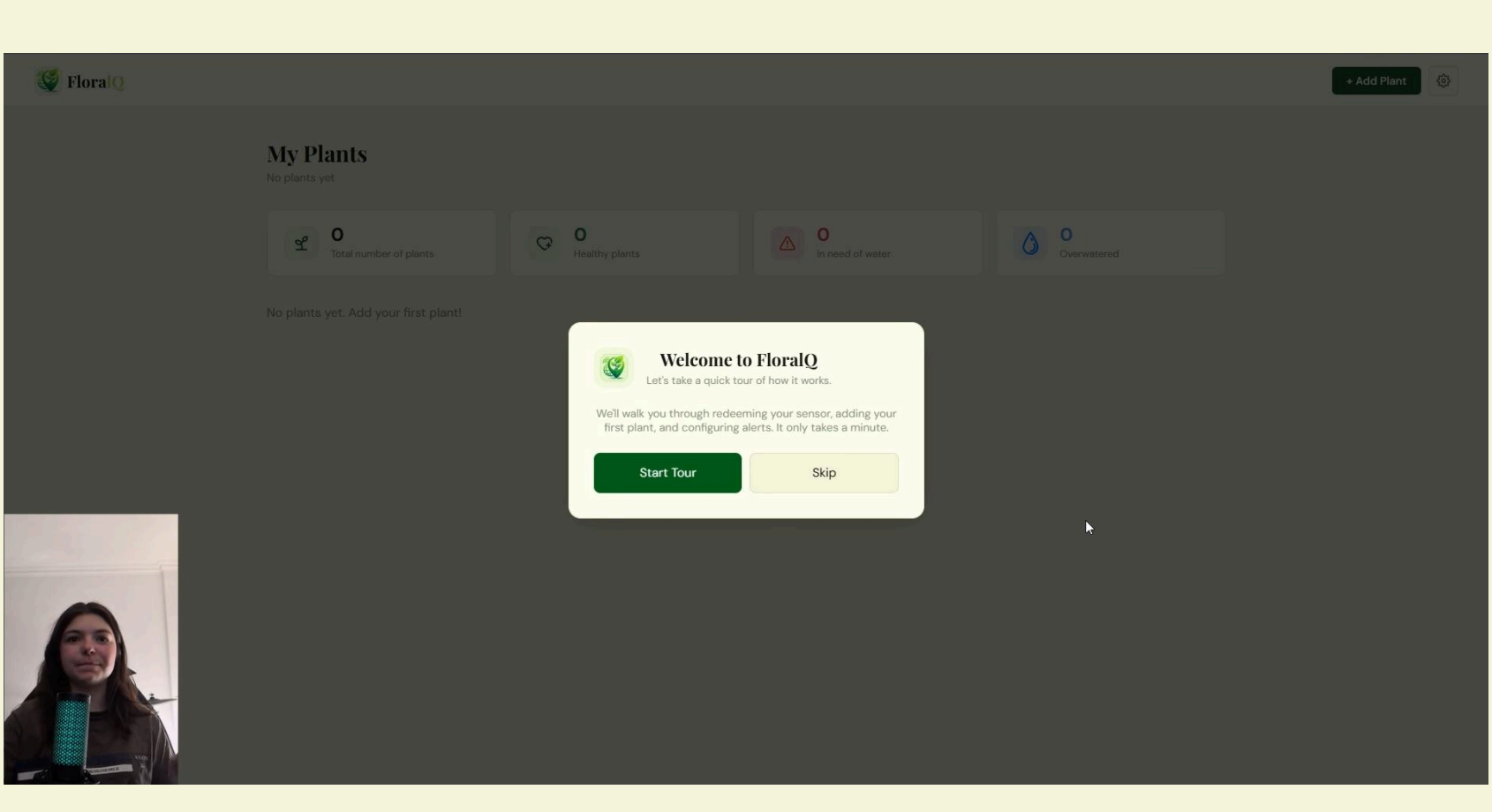
ID	Cenário	Tarefa
P1 - Matilde	Com Tutorial	Criar conta, resgatar sensor, criar planta (seguindo o tutorial)
P2 - Beatriz	Sem Tutorial	Resgatar sensor e criar planta (sem qualquer guia ou ajuda)
P3 - Nelson	App populada (Mobile)	Navegar a interface e definir um threshold de alerta em 30%

3.5 Resultados Obtidos

Sumário de Resultados

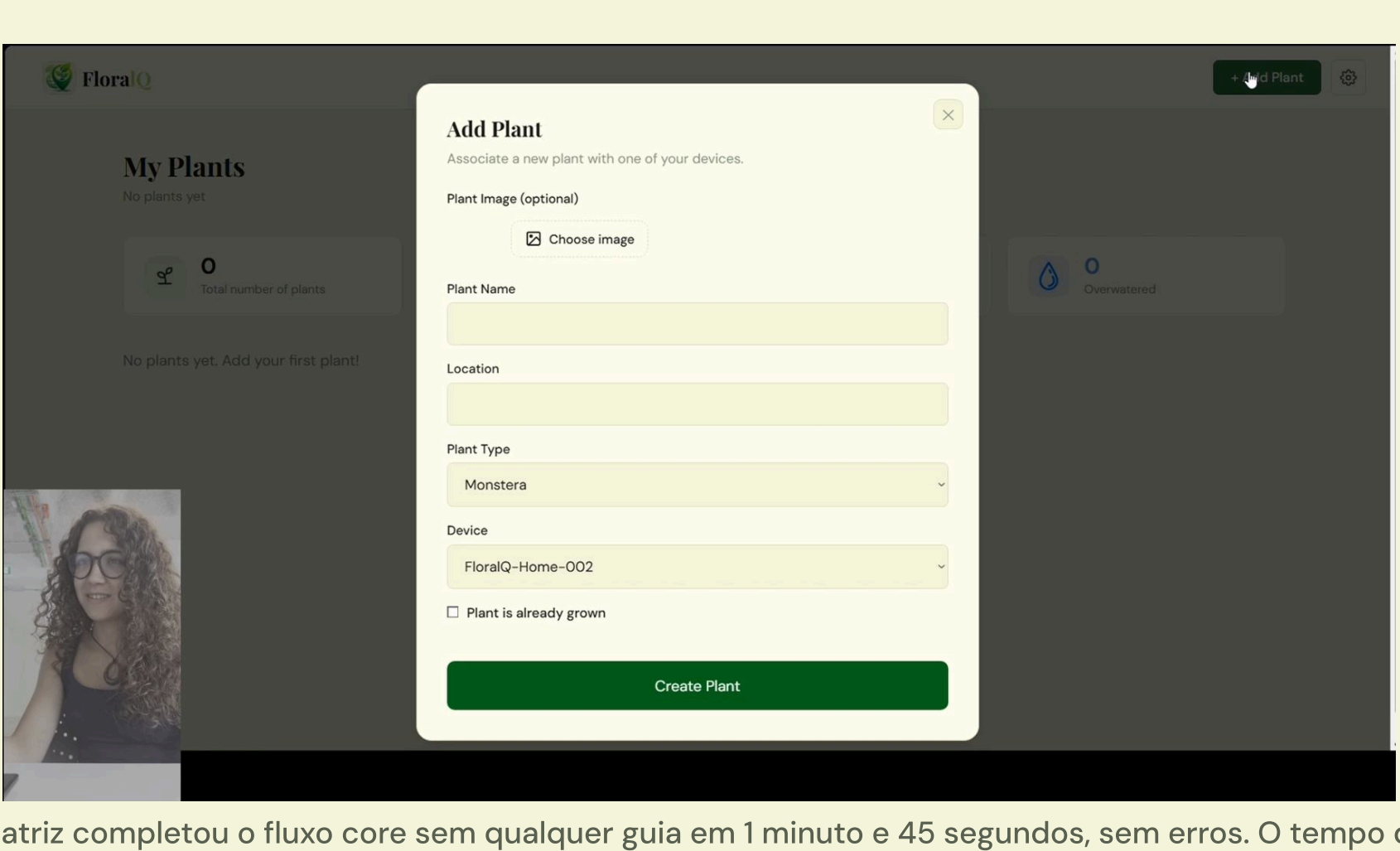
ID	Concluiu?	Tempo	Erros	Satisfação
P1 - Matilde	Sim	3:45 min.	0	5/5
P2 - Beatriz	Sim	1:45 min.	0	5/5
P3 - Nelson	Sim	36 seg.	0	5/5

Sessão P1 - Matilde (Com Tutorial)



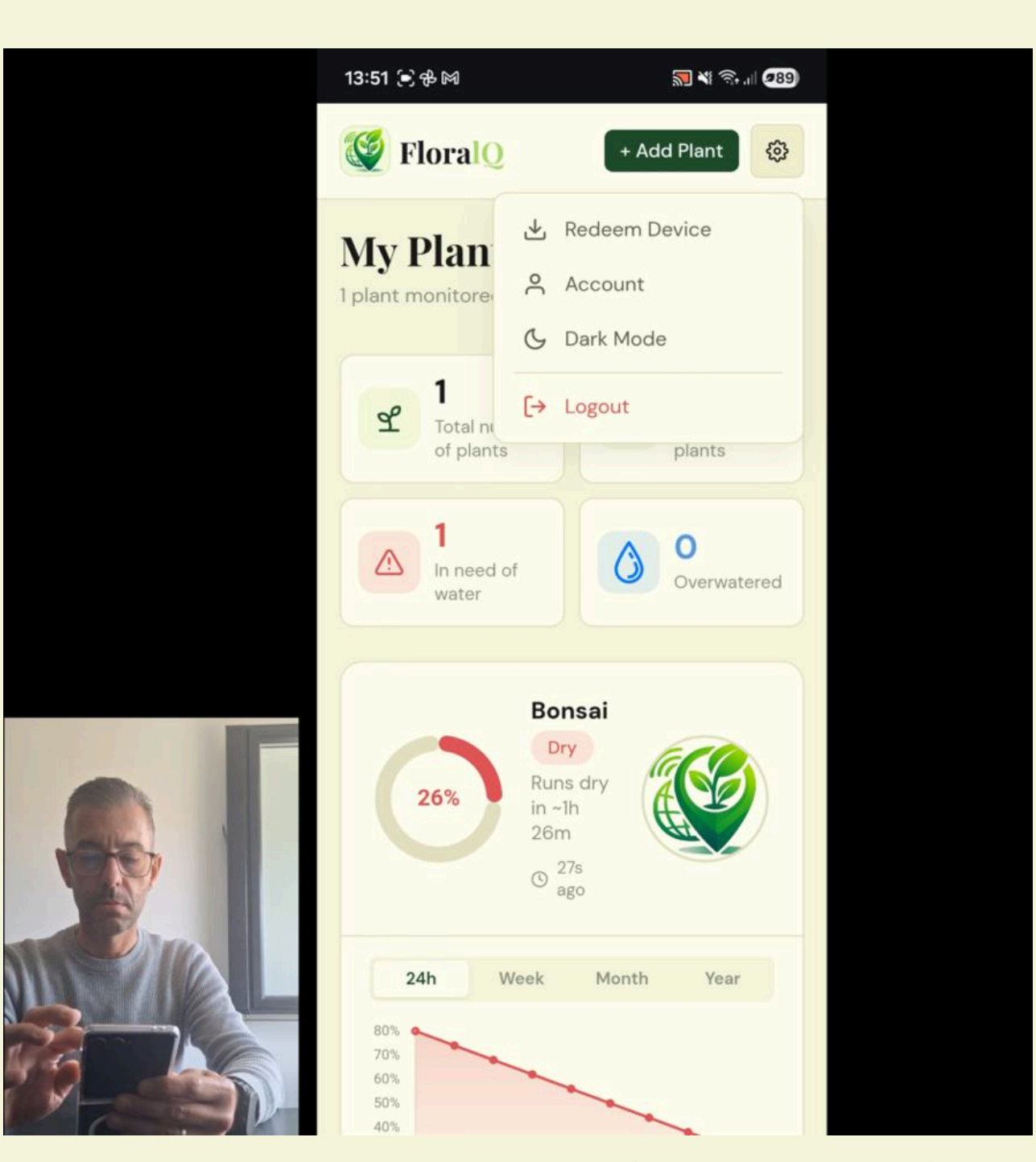
A Matilde completou com sucesso o fluxo completo de criação de conta e de onboarding: resgate do sensor e criação de uma planta. A sessão decorreu sem erros. O tutorial mostrou-se eficaz, com a participante a seguir os passos de forma fluída e sequencial, lendo em voz alta os textos apresentados pela interface.
Foi questionada sobre a facilidade do processo e respondeu que, o mesmo era fácil e intuitivo e concluiu que mesmo sem tutorial a tarefa deve ser fácil de realizar.
No final da tarefa explorou espontaneamente o dashboard.

Sessão P2 - Beatriz (Sem Tutorial)



A Beatriz completou o fluxo core sem qualquer guia em 1 minuto e 45 segundos, sem erros. O tempo de conclusão, significativamente abaixo dos 4 minutos da sessão com tutorial sugere que a interface é suficientemente auto-explicativa para utilizadores com experiência digital, dispensando o tour para este perfil. A participante referiu que o processo lhe pareceu simples e rápido, o que valida as decisões de nomenclatura e organização dos formulários de criação de planta.
No final da sessão, a Beatriz sugeriu a inclusão de uma animação de uma planta a crescer no card de cada planta. A sugestão foi enquadrada pela própria como uma preferência pessoal ligada ao seu percurso em Animação e Criação Visual, não como uma lacuna funcional da interface.

Sessão P3 - Nelson (App Populada, Mobile)



O Nelson completou a tarefa de configurar um alerta de humidade na versão mobile em 36 segundos, sem erros. Verbalizou o seu raciocínio em voz alta, antecipando o comportamento da interface.
Antes da conclusão da tarefa colocou varias questões sobre a interface e a aplicação no geral.
Após a conclusão da tarefa explorou a interface de forma autónoma colocando questões e tentando compreender a interface no seu todo.
Depois da gravação adicionou que gostava de poder clicar nos stat cards para poder ver que plantas estavam com aquele estado.

3.6 Padrões Recorrentes e Sucessos de Usabilidade

- 100% de conclusão de tarefas e sem erros nas três sessões, os fluxos principais estão funcionais e compreensíveis para perfis de utilizador distintos, com e sem tutorial
- Tempos de conclusão decrescentes com a experiência, Matilde (com tutorial) 4 minutos, Beatriz (sem tutorial) 2 minutos, Nelson (tarefa pontual) 40 segundos, o que sugere que a interface escala bem para utilizadores recorrentes
- Simples e rápido, a Beatriz completou o fluxo core sem tutorial em menos de 2 minutos, confirmando que a interface é auto-explicativa para os utilizadores

3.7 Problemas Identificados e Oportunidades de Melhoria

Não foram identificados problemas críticos em nenhuma das três sessões. As observações abaixo correspondem a oportunidades de melhoria, fundamentadas nos comportamentos e verbalizações dos participantes.

ID	Observação	Tipo
P2 - Beatriz	Ausência de elemento visual animado nos cards de planta	Cosmético
P3 - Nelson	A stats bar no topo do dashboard não é interativa o participante sugeriu poder clicar num stat card para filtrar as plantas com aquele estado	Usabilidade

3.8 Próximos Passos

Novas funcionalidades:

- Tornar a stats bar clicável para filtrar plantas por estado
- Adicionar página de FAQ
- Adicionar detecção de doenças por imagem

Testes complementares:

- Realizar entrevistas e questionários a uma amostra maior

4. Conclusão e Reflexão

4.1 Wireframes e Wire Flows como Suporte aos Objetivos do Projeto Global

Os wireframes Mid-Fi e Hi-Fi desenvolvidos ao longo do projeto desempenharam um papel estruturante no processo de design da FloraIQ.
Depois de se definirem os user flows foi importante assegurar que cada ecrã respondesse de forma clara e eficaz.

O Mid-Fi permitiu validar a arquitetura de informação e os fluxos de navegação antes de se investir em detalhe visual, estabelecendo a organização do dashboard, o fluxo de dois passos para criação de planta e a estrutura de modals.
O Hi-Fi aplicou essas decisões numa interface visualmente coerente, suportada por um Web Style Guide, e com capacidade de responder a preferências individuais dos utilizadores.

4.2 Resposta às Necessidades dos Utilizadores

As três personas definidas no projeto, Matilde, Beatriz e Nelson, representam necessidades distintas que a interface procurou acomodar. Com base nas entrevistas feitas e documentadas no UI/UX Case Study da FloralQ sabemos que, a Matilde quer simplicidade e customização, a Beatriz precisa de uma visão geral de todas as suas plantas com alertas e o Nelson quer apenas saber se o seu bonsai está bem. Com isto, foram feitas mudanças para alinhar o website com estas necessidades, agora, depois dos testes de usabilidade vão ser implementadas mais features para auxiliar com os pontos destacados.

4.3 Insights dos Testes

Os três testes de usabilidade produziram resultados consistentemente positivos, 100% de conclusão, zero erros e tempos dentro do esperado, validando as principais decisões de design.
Os insights mais relevantes não emergiram de erros, mas de comportamentos exploratórios.

4.4 Contributo para um Processo Centrado no Utiliador

O processo seguido foi: investigação, personas, wireframing, prototipagem e teste com utilizadores reais. Cada fase auxiliou a seguinte: as personas informaram os wire flows, os wire flows estruturaram os wireframes, os wireframes foram testados com os próprios utilizadores que representam as personas. Conforme foi demostrado por Jackob Nielsen, uma amostra reduzida mas bem selecionada é suficiente para identificar os problemas de usabilidade mais relevantes.

**Obrigado por chegar até aqui,
As suas plantas agradecem!**

FloraIQ